

1 Transiciones radiativas

Teniendo en cuenta los fenomenos de **Ionizacion/Recombinacion** y **excitacion/desexcitacion**, los procesos pueden ser en general 2:

- **Radiativo:** Este proceso involucra fotones para hacer la Ionizacion/Recombinacion o excitacion/desexcitacion.

Existen 3 tipos de transiciones radiativas de tipo excitacion/desexcitacion:

- **Emision Espontanea:** Un atomo con su electron excitado, en ausencia de factores externos, tiende a desexcitarse, emitiendo un foton (o varios).
- **Absorcion:** Un foton del campo radiante es absorbido para provocar la excitacion del electron en el atomo.
- **Emision Estimulada:** Esto ocurre cuando un foton del campo radiante, induce de alguna forma al atomo a realizar una emision.

Ahora examinamos la Ionizacion para el caso radiativo:

- Cuando la radiacion es de origen radiativo, se denomina **fotoionizacion**. Nuevamente es un foton con energia suficiente como para ionizar el atomo, desprendiendo un electron.
- **Colisional:** Que no involucra fotones para la I/R , e/de. Esta es provocada por una colision inelastica con particulas libres.
 - Para el caso de excitaciones, estas tambien pueden suceder de forma colisional, siendo que el atomo choca con un electron libre, en una colision inelastica, cediendo esta ultima energia.
 - Las desexcitaciones tambien son colisionales, siendo el atomo que le cede energia para aumentar la velocidad del electron.

Veamos el caso de la Ionizacion

- De la misma forma, un atomo puede ser ionizado como resultado de la colision de un atomo con un electron libre.
- Para el caso de la recombinacion, un atomo captura un electron libre, entregando energia a una tercera particula.
- Los siguientes terminos hacen referencia a:
 - **Ligado - Ligado:** Una transicion entre niveles ligados del atomo (El electron siempre esta capturado por el atomo, solo se excita o des-excita)
 - **Ligado - Libre:** Esto simboliza un proceso de Ionizacion, donde el electron en el estado ligado transiciona a electron libre.
 - **Libre-Ligado:** Esto simboliza un proceso de recombinacion
 - **Libre-Libre:** Hace referencia a lo que le sucede a un electron libre, el cual puede ganar energia por radiacion o colision.

2 Equilibrio Termodinamico

2.1 Equilibrio Termodinamico

- De forma genreal, en cuanto a termodinamica, el equilibrio termodinamico hace referencia a un estado del sistema donde sus propiedades macroscopicas son constantes en el tiempo.
- En el contexto de las estrellas, el equilibrio termodinamico significa que hay un balance interno entre la Temperatura, Presion, potencial quimico y radiacion. De manera que no hay flujos macroscopicos de energia o materia.
- En general, en el libro de Claria se define al equilibrio Termodinamico como equilibrio termico, mas equilibrio dinamico e indica que los procesos de ionizacion y excitacion estan equilibrados por su proceso inverso:

Evidentemente, los átomos del gas no estarán estáticos; por el contrario, agitados por la temperatura a que se encuentran, se desplazarán siguiendo complejas trayectorias; absorberán fotones emitidos por las paredes y, a su vez, emitirán energía. Los átomos capturarán electrones libres y, al mismo tiempo, perderán también electrones. Esta serie de procesos radiativos (emisiones y absorciones) continuará indefinidamente y, si se deja que el sistema evolucione durante un tiempo muy prolongado, se arribará a un estado en el cual cada proceso es compensado por el proceso inverso. Cada excitación atómica será exactamente balanceada por la correspondiente desexcitación; a cada ionización le corresponderá la respectiva recombinación al mismo nivel.

- Se hace incapie, segun Andrea, que estos procesos dependen principalmente de la Temperatura y en menor medida de la presion.
- De manera rigurosa, si tenemos un sistema cerrado, compuesto de almenos 2 subsistemas dentro del mismo, se puede demostrar que la condicion de equilibrio termico de los mismos es: $T_1 = T_2$.
- Podemos pensar en pequenias secciones del sistema donde el tiempo de relajacion es corto (Tiempo que tarda en llegar al equilibrio), quedando esta seccion en equilibrio termodinamico constante.
- En condiciones de quilibrio termodinamico, la temperatura cambia con el espacio, pero no con el tiempo.
- Dentro de las estrellas, podemos pensar que hay equilibrio termodinamico entre distintas capas de la misma:



2.1.1 Camino Libre medio y equilibrio termodinamico.

- Un atomo/electron que se mueve en una zona poblada de otros atomos, eventualmente colisiona con otro atomo. La distancia media que debe recorrer antes de colisionar con otro objeto se denomina camino libre medio.
- Si este camino libre medio es lo suficientemente chico, para un electron que se mueve dentro de una estrella, entonces las colisiones seran con atomos a la misma temperatura. Para este caso las velocidades de estos electrones estan descriptas por la ecuacion de Maxwell-Boltzmann.

3 Leyes de Kirchhoff

- Una sustancia incandescente emite radiacion en **todas** las longitudes de onda conformando un **espectro continuo**.
- Cuando un haz de fotones incide sobre un gas ocurrira uno de dos efectos:
 - Si el gas esta mas caliente que la fuente, habran lineas de emision.
 - Si el gas esta mas frio que la fuente, habra lineas de absorcion.

4 Ecuaciones de Boltzmann y Saha

4.1 Ecuacion de Maxwell Boltzmann

4.1.1 Distribucion de Maxwell-Boltzmann

- Distribucion de Maxwell: *Describe la fraccion de particulas en un dado rango de velocidades.* De esta forma el numero de particulas de gas, por unidad de volumen, que tienen velocidades entre $[v, v + dv]$ esta dado por:

$$n_v dv = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} 4\pi v^2 dv$$

$$\frac{N}{N_{\text{Total}}} = \int_{v_1}^{v_2} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} 4\pi v^2 dv = \int_{v_1}^{v_2} n_v dv$$

- Aqui: n : Num particulas por unidad de volumen. m : Masa de la particula. $k = k_B$ constante de Boltzmann. T temperatura en $[K]$
- El pico de la distribucion esta dado cuando se equiparan los valores de energia cinetica y termica y esto se da a la velocidad mas probable: $v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$
- Otras velocidades existentes son:
 - Velocidad promedio: $v_{\text{prom}} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$
 - Velocidad Cuadratica Media: $v_m = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$

4.1.2 Ecuacion de Maxwell Boltzmann

- Existe un conjunto de numeros cuanticos que especifican el estado χ de una partícula y por lo tanto la energia de ese estado: $\chi = \{n, l, m_l, m_s\}$
- La probabilidad de que un sistema se encuentre con energia E , esta dada por el **factor de Boltzmann**:

$$P(\chi) = e^{-E/kT}$$

Donde $P(\chi_i)$ es la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado χ_i (caracterizado por los numeros cuanticos $\{n, l, m_l, m_s\}_i$)

- Este factor tiende a favorecer energias bajas. Los orbitales de mayor energia tienen menor chance de estar ocupados por electrones.
- El cociente de probabilidades de ocurrencia de un sistema entre dos estados esta dado por:

$$\frac{P(\chi_b)}{P(\chi_a)} = \frac{g_b e^{-E_b/kT}}{g_a e^{-E_a/kT}} = e^{-(E_b - E_a)/kT}$$

- Estas probabilidades, como puede verse, dependen de los pesos estadisticos g que hacen referencia a el numero de estados χ con energia E . De manera que la probabilidad de que un estado sea ocupado depende del peso estadistico de este.
- Del Carroll: *Stellar atmospheres contain a vast number of atoms, so the ratio of probabilities is indistinguishable from the ratio of the number of atoms.*
- De manera que podemos definir a la ecuacion de Boltzmann como:

$$\frac{N_b}{N_a} = \frac{g_b e^{-E_b/kT}}{g_a e^{-E_a/kT}} = \frac{g_b}{g_a} e^{-(E_b - E_a)/kT}$$

Esta ecuacion nos da un cociente entre el numero de atomos en el estado excitado N_b y el numero de atomos en el estado excitado a .

4.1.3 La ecuacion de Saha

La ecuacion de Saha es la siguiente:

$$\frac{N_{i+1}}{N_i} P_e = \frac{2kTZ_{i+1}}{Z_i} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\xi_{i,i+1}/kT}$$

- Esta ecuacion nos dice el numero de partículas en el estado de ionización $i + 1$ respecto del numero de partículas en el estado de ionización i . Aquí $\xi_{i,i+1}$ es el potencial de ionización.
- La ecuación de equilibrio de ionización de Saha expresa que la frecuencia con la cual los iones en el estado de ionización i se ionizan una vez y pasan al estado $(i+1)$, es igual a la frecuencia con la cual los iones en el estado de ionización $(i+1)$ se recombinan con electrones libres para formar iones en el estado i . Es decir, la frecuencia de ionizaciones y recombinaciones es la misma (equilibrio termodinámico).

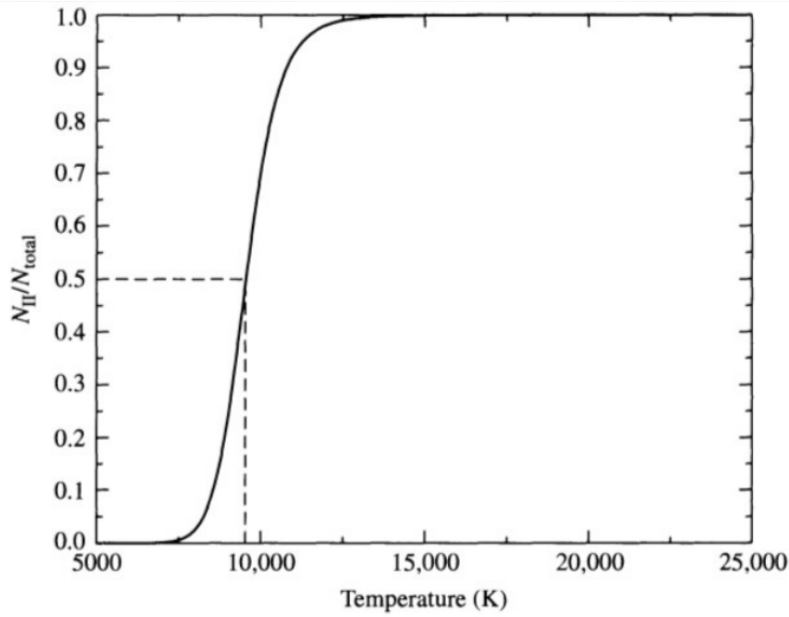


FIGURE 8.8 N_{II}/N_{total} for hydrogen from the Saha equation when $P_e = 20 \text{ N m}^{-2}$. Fifty percent ionization occurs at $T \simeq 9600 \text{ K}$.

Figure 1. Esta figura muestra como la fraccion de atomos de Hidrogeno aumenta a medida que se acerca y se supera la temperatura de Ionizacion del Hidrogeno.

- En la ecuacion de Saha tenemos la funcion de Particion:

$$Z_i = \sum_{j=1}^{\infty} g_j e^{-(E_j - E_1)/kT}$$

- Por lo cual estamos considerando la suma pesada de elementos en estado con energia ΔE que corresponden a todas las posibles excitaciones.

4.2 Combinacion de MB - Saha

Podemos pues, por lo visto anteriormente considerar cocientes de niveles de excitacion distintos o ionizaciones de niveles $i, i + 1$.

Si se nos pregunta por $\frac{N_2}{N_1}$ preguntan por cocientes de excitacion. Mientras que si se nos pregunta por $\frac{N_{II}}{N_I}$ nos estan preguntando por la ionizacion.

4.3 Tipos de Temperatura

Las anteriores ecuaciones tienen una dependencia con la Temperatura, podemos definir las temperaturas asociadas a las poblaciones en estado de excitacion y de ionizacion:

- Temperatura de ionización: la que se obtiene de la fórmula de Saha y corresponde a un dado cociente $T \Leftrightarrow \frac{N_{i+1}}{N_i}$
- Temperatura de excitación: la que se deriva de la fórmula de Boltzmann y reproduce un determinado cociente $T = \frac{N_{ij}}{N_{ik}}$

Tipo de Temperatura	Definición Derivada de:	Parámetro Considerado
T. de Brillo	Función de Planck	F_{λ}
T. de Color	Función de Planck	(B-V)
T. Efectiva	Ley de Stefan-Boltzmann	Lum. y Radio Estelar
T. de Excitación	Ecuación de Boltzmann	Cociente de Líneas
T. de Ionización	Ecuación de Saha	Cociente de Líneas
T. Cinética	Perfil Doppler o Gaussiano de la Línea Espectral (Dist. de Velocidades de Gauss)	Ancho de Líneas

Figure 2.